

Rapport de Projet : Agent IA de Diagnostic Médical en Oncologie

Réalisé par : Ziad Sellak
Encadré par : Pr. Soumia Chafi

Master BDIoT – Module LLM
Année Universitaire 2025/2026

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du module LLM et vise à développer un agent intelligent spécialisé dans le diagnostic oncologique. Le système combine le framework **CrewAI** et le modèle de langage **LLAMA 3** pour analyser automatiquement des rapports médicaux textuels. L'objectif principal est d'offrir un outil d'aide à la décision pour les professionnels de santé, capable d'interpréter des données complexes et de fournir un diagnostic structuré au format JSON.

2 Architecture et Rôle de l'Agent

2.1 Rôle Fonctionnel

L'agent agit comme un médecin oncologue virtuel. Ses missions principales sont :

- **Analyse sémantique** : Compréhension du contexte médical (biopsies, imagerie, etc.).
- **Détection de pathologies** : Identification des indicateurs linguistiques et médicaux suggérant un cancer.
- **Raisonnement et Communication** : Évaluation de la gravité des anomalies et génération d'une réponse claire et justifiée.

2.2 Composants Techniques

L'architecture modulaire repose sur quatre piliers principaux :

1. **Configuration** (`llm_config.py`) : Interface avec le modèle LLAMA 3 via Ollama, paramétrée avec une température basse (0.1) pour garantir des réponses précises et déterministes.
2. **Agent Diagnostique** (`agent_diagnostic.py`) : Définit le comportement, le rôle et encapsule la logique de raisonnement médical.
3. **Tâche de Diagnostic** (`task_diagnostic.py`) : Orchestre l'analyse et impose un format de sortie strict (JSON).
4. **Programme Principal** (`main.py`) : Gère le flux d'exécution, de la lecture du rapport médical à l'affichage des résultats.

3 Fonctionnement du Système

Le traitement suit un pipeline séquentiel :

1. **Ingestion** : Lecture du fichier texte brut contenant le rapport médical.

2. **Prétraitement & Analyse** : Transmission à l'agent CrewAI qui utilise les connaissances pré-entraînées de LLAMA 3 pour analyser le contenu médical.
3. **Génération de Diagnostic** : Production d'une réponse JSON contenant deux champs clés :
 - **cancer** : Booléen indiquant la détection ou non.
 - **justification** : Explication détaillée du raisonnement en langage naturel.

Exemple de Sortie : Pour un rapport mentionnant une "masse tumorale maligne", le système génère :

```
{
  "cancer": true,
  "justification": "Presence confirmee d'une tumeur maligne avec
    analyse histologique montrant des cellules cancéreuses (
      adenocarcinome pulmonaire)"
}
```

4 Intelligence et Valeur Ajoutée

L'intelligence de la solution réside dans sa capacité à dépasser la simple recherche de mots-clés :

- **Compréhension Avancée** : Le système interprète le vocabulaire technique (histologie, cytologie), gère les synonymes et les ambiguïtés linguistiques.
- **Raisonnement Contextuel** : L'agent effectue une analyse multi-critères, pondère les indices (distinction entre suspicion et confirmation) et corréle des informations dispersées dans le texte.
- **Avantages comparatifs** : Contrairement aux systèmes basés sur des règles rigides (Regex), cette solution s'adapte aux variations de formulation sans reprogrammation et fournit des diagnostics explicables ("Glass box").

5 Conclusion et Perspectives

Ce projet valide l'efficacité de l'alliance entre CrewAI et LLAMA 3 pour l'assistance au diagnostic médical, offrant fiabilité et explicabilité.

Pour aller plus loin, plusieurs améliorations sont envisagées :

- Adoption d'une architecture multi-agents pour la validation croisée des diagnostics.
- Intégration du RAG (Retrieval-Augmented Generation) pour connecter l'agent à une base de connaissances externe à jour.
- Fine-tuning du modèle sur des corpus spécialisés et création d'une interface web pour faciliter l'utilisation par les médecins.

Technologies utilisées : Python, CrewAI, LLAMA 3, Ollama, LangChain.